

Tutorial de Execucao

Pre-requisitos

Use Windows. Para a entrega final com executavel, nao e necessario instalar Python, criar ambiente virtual nem instalar bibliotecas.

Para executar pelo codigo-fonte durante desenvolvimento, use Python 3.12.6 ou versao compativel com Tkinter.

Estrutura da pasta descompactada

Ao descompactar a entrega final, a pasta deve conter o executavel e os arquivos do projeto.

Pasta da entrega

Arquivos principais visiveis apos descompactar o projeto

Arquivo ou pasta	Finalidade
README.md	primeiro arquivo de leitura da entrega
dist/Simulador.exe	executavel aberto com dois cliques
docs/	documentacao tecnica e tutoriais
cenarios/	cenarios oficiais e arquivos JSON salvos
simulador/	codigo-fonte principal
tests/	testes automatizados dos cenarios de referencia

Abertura

Clique duas vezes em `dist/Simulador.exe`.

Se o executavel for copiado para a raiz da entrega, clique duas vezes em `Simulador.exe`.

Primeira tela

A janela inicial mostra a aba `Tarefas e simulacao`. A tabela de tarefas ja inicia com o cenario da Aula 5 carregado para facilitar a primeira validacao.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Tarefas e simulacao

Resultados

Comparacao em lote

Cadastro

Quantidade

Aplicar quantidade

ID

Ingresso

tp

Prioridade

R apos exec.

R duracao

Adicionar / atualizar

Remover selecionada

Limpar tarefas

Sortear tarefas

Salvar cenario

Carregar cenario

Tarefas

ID	Ingresso	tp	Prioridade	R apos exec.	R duracao
1	0	5	2		
2	0	2	3		
3	1	4	1		
4	3	1	4		
5	5	2	5		

Cenarios oficiais

Algoritmo

Quantum

ttc

Mecanismo

☐ Envelhecimento

alpha

Aula 5

Simular

Execucao minima

1. Mantenha o cenario da Aula 5 carregado.
2. Em `Algoritmo`, selecione `FCFS`.
3. Em `Quantum`, mantenha `2`.
4. Em `ttc`, informe `0`.
5. Em `Mecanismo`, mantenha `nenhum`.
6. Deixe `Envelhecimento` desmarcado.
7. Clique em `Simular`.

Resultado esperado

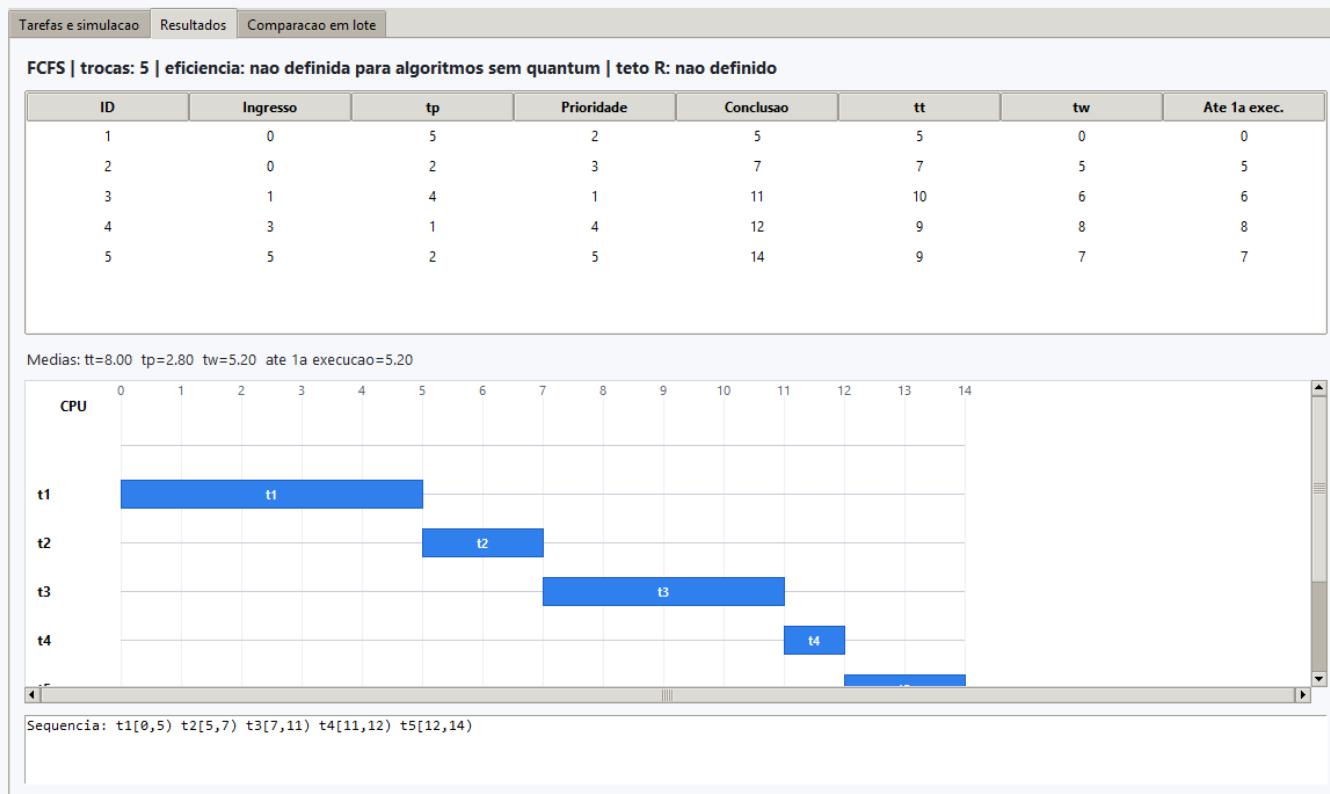
A aba `Resultados` deve mostrar:

Metrica	Valor esperado
Media `tt`	8,00
Media `tp`	2,80
Media `tw`	5,20
Media ate 1a execucao	5,20
Trocas de contexto	5

O diagrama temporal deve mostrar a sequencia:

`t1[0,5) t2[5,7) t3[7,11) t4[11,12) t5[12,14)`

Simulador de Escalonamento de Tarefas



Problemas comuns

Problema	Acao
A janela nao abre	Confirme se o arquivo aberto e `Simulador.exe`, nao um arquivo de build intermediario.
O Windows mostra alerta de arquivo desconhecido	Clique em `Mais informacoes` e depois em `Executar assim mesmo`, se a origem do arquivo for a entrega do grupo.
O programa mostra erro de valor invalido	Corrija o campo indicado na mensagem e clique em `Simular` novamente.
Round-Robin recusa a configuracao	Garanta que `quantum` seja maior que `ttc`.
O executavel fecha ao abrir	Execute novamente a partir da pasta descompactada e registre a mensagem de erro para conferencia do grupo.

Conferencia rapida

Depois da primeira execucao, teste tambem:

- Selecione `RR`, mantenha `Quantum = 2` e `ttc = 0`, clique em `Simular` e confira media `tt = 8,40` e media `tw = 5,60`.
- Selecione `FCFS`, informe `ttc = 1`, clique em `Simular` e confira media `tt = 11,00` e media `tw = 8,20`.
- Selecione `RR`, informe `Quantum = 4` e `ttc = 1`, clique em `Simular` e confira media `tt = 13,40`, media `tw = 10,60` e eficiencia `0,800`.